

UNIVESIDAD TÉCNICA DE MACHALA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORME DE PROYECTO

Ingeniería de Software I

TEMA DEL PROYECTO

SISTEMA DE GESTION PARROQUIAL

ESTUDIANTES RESPONSABLES:

Bravo Hurel Francheska Milenka

Espinoza Medina Jennifer Carolina

Gomez Jaramillo Jocelyn Mishell

Loayza Jumbo Roberto Daniel

DOCENTE:

Ing. Sis. John Patricio Orellana Preciado, Mgs

CURSO:

5to. Semestre Paralelo “B”

PERIODO

2026 – E1

MACHALA – EL ORO – ECUADOR

Tabla de contenido

1. PROBLEMA / NECESIDAD DETECTADA....4
2. OBJETIVOS....5
   2.1 Objetivo general....5
   2.2 Objetivos específicos....5
3. ALCANCE DEL SISTEMA....6
   3.1 Módulos principales en el alcance....6
   3.2 Límites del proyecto....6
4. ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS....7
   4.1 Requerimientos funcionales....7
   4.2 Requerimientos no funcionales....8
   4.3 Usuarios identificados y sus roles....9
5. MODELADO DEL SISTEMA....10
   5.1 Índices....10
   5.2 Casos de uso....12
   5.3 Diagrama de clases....14
   5.4 Diagrama de actividades, secuencia, flujo, comportamiento....14
   5.5 DFD....18
6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA....19
   6.1 Estilo arquitectónico adoptado (monolítica, cliente-servidor, microservicios, etc.)....19
   6.2 Justificación de la elección....19
   6.3 Diagrama de arquitectura del sistema....20
7. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO....20
   7.1 Mockups o prototipos de pantallas clave....20
   7.2 Consideraciones de usabilidad....22
8. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS....22
   8.1 Lenguajes de programación....22
   8.2 Frameworks y librerías....23
   8.3 Base de datos y servidores....23
   8.4 Herramientas de diseño y gestión....23
9. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONALIDADES DEMOSTRADAS....23
   9.1 Capturas o demo de funcionalidades clave (videos o capturas)....23
   9.2 Módulos completados....25
   9.3 Estado actual del sistema (versión)....25
10. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO....25
   10.1 Metodología usada: Scrum....25

10.2 Historias de Usuario 26
10.3 Product backlog:.....34
10.4 Sprints 35
11. DIFICULTADES Y LECCIONES APRENDIDAS.....36
12. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....36
13. RFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....37

1. PROBLEMA / NECESIDAD DETECTADA

Actualmente, la gestión administrativa, pastoral y financiera de la parroquia y sus capillas se desarrolla mediante procedimientos manuales y registros en hojas, documentos dispersos, lo que dificulta la organización, consulta y seguimiento de la información parroquial. Muchos procesos, como la administración de horarios de eucaristías, la gestión de eventos, el registro de actas de reuniones, el control de las inscripciones de catequesis y la administración de fondos parroquiales, carecen de una plataforma centralizada que permita almacenar y gestionar la información de manera eficiente y organizada.

Esta situación provoca dificultades en la difusión de información importante hacia la comunidad parroquial, limitando el acceso oportuno a horarios de celebraciones, actividades pastorales y acuerdos establecidos durante las reuniones. Asimismo, la falta de registros digitales estructurados dificulta la consulta histórica de documentos y la coordinación entre los distintos responsables parroquiales, generando retrasos en la ejecución de actividades y posibles inconsistencias en la toma de decisiones.

Por otra parte, los procesos financieros relacionados con la gestión de fondos, ingresos y egresos presentan limitaciones en cuanto a trazabilidad y transparencia, debido a la ausencia de mecanismos que permitan registrar y supervisar de forma organizada los movimientos económicos. De igual manera, las inscripciones de catequesis y los pagos asociados se administran sin una integración adecuada con los registros financieros, dificultando el control de participantes y recursos disponibles.

En conjunto, estas limitaciones afectan la eficiencia operativa de la parroquia, reducen la disponibilidad de información para los diferentes actores involucrados y dificultan la transparencia, la comunicación y la adecuada gestión de los recursos institucionales.

Solución Propuesta

Para dar respuesta a las necesidades identificadas, se propone el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Parroquial que permita centralizar y digitalizar los principales procesos administrativos, pastorales y financieros de la parroquia y sus capillas.

El sistema incorporará módulos especializados para la gestión de horarios de eucaristías, eventos parroquiales, actas de reuniones, catequesis y administración financiera, permitiendo que la información sea almacenada en una base de datos centralizada y pueda ser consultada de forma segura por los usuarios autorizados. Asimismo, se establecerá un esquema de acceso basado en roles, garantizando que cada miembro de la organización disponga únicamente de los permisos necesarios según sus responsabilidades.

La implementación de esta solución permitirá mejorar la organización de la información, optimizar la comunicación entre los distintos actores parroquiales, fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos económicos y facilitar el seguimiento de las actividades pastorales. De esta manera, se contribuirá a una administración más eficiente, segura y accesible para toda la comunidad parroquial.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web de gestión parroquial que permita centralizar y automatizar los procesos administrativos de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y sus capillas, integrando el registro de horarios de eucaristías, inscripciones de catequesis, eventos parroquiales, actas de reuniones y movimientos financieros, mediante una arquitectura segura con control de acceso diferenciado por roles.

2.2 Objetivos específicos

- Centralizar el registro y consulta de los horarios de eucaristías de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y sus capillas, garantizando que la información esté disponible para los fieles en todo momento y se mantenga actualizada ante cualquier cambio en el calendario litúrgico.
- Gestionar las inscripciones de catequesis de forma organizada, permitiendo el seguimiento del estado de cada participante por nivel y capilla, y vinculando los pagos realizados al registro formal de cada inscrito para garantizar trazabilidad financiera.
- Facilitar la consulta y el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones parroquiales y comunitarias mediante el registro digital de actas, eliminando la dependencia de documentos físicos y garantizando el acceso a la información histórica en cualquier momento.
- Transparentar la gestión económica de la parroquia y sus capillas mediante el registro de ingresos y egresos por fondo, permitiendo al tesorero y al sacerdote conocer el estado financiero actualizado sin necesidad de una reunión convocada.
- Controlar el acceso a la información del sistema según las responsabilidades de cada miembro de la organización parroquial, asegurando que cada usuario opere únicamente dentro de su ámbito de gestión.
- Aplicar la metodología Scrum como marco de gestión del proyecto, definiendo roles (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo), planificando el trabajo en sprints iterativos con historias de usuario priorizadas, y empleando las herramientas Figma para el diseño de prototipos y Visual Studio Code para el desarrollo, garantizando entregas incrementales y trazabilidad del avance del sistema.

3. ALCANCE DEL SISTEMA

El "Sistema de Gestión Parroquial" es un sistema web que permitirá centralizar y automatizar los procesos administrativos de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y sus capillas, cubriendo la gestión de horarios de eucaristías, inscripciones de catequesis, eventos parroquiales, actas de reuniones y movimientos financieros, con acceso diferenciado según el rol de cada usuario dentro de la organización parroquial.

3.1 Módulos principales en el alcance

El proyecto contempla el desarrollo de los siguientes módulos principales:

- Autenticación y gestión de roles: accesos diferenciados para Laico, Catequista, Coordinador, Tesorero y Sacerdote, con permisos específicos por módulo según el perfil del usuario.
- Gestión de horarios de eucaristías: registro, modificación y consulta de los horarios de misas por capilla, día de la semana, hora y sacerdote celebrante, con vista semanal en grilla.
- Gestión de catequesis: inscripción de participantes por nivel y capilla, seguimiento del estado de cada inscrito y consulta del listado por nivel.
- Gestión de eventos parroquiales: publicación y administración de eventos de alcance parroquial y de capilla, con calendario mensual interactivo y control de acceso según rol.
- Gestión de actas: registro digital de reuniones parroquiales y comunitarias, incluyendo acuerdos, asistentes y fecha de próxima convocatoria, con consulta histórica disponible en todo momento.
- Gestión financiera: registro de ingresos y egresos por fondo parroquial o de capilla, con categorización de movimientos, asociación opcional a eventos o misas y visualización del saldo disponible.

3.2 Límites del proyecto

Los siguientes aspectos quedan fuera del alcance del presente proyecto:

- La gestión de otras parroquias o instituciones religiosas distintas a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y sus capillas.
- La integración con plataformas externas de comunicación como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería.
- La generación automática de reportes en formato PDF o exportación de datos a hojas de cálculo.
- La gestión de nómina, contratos o pagos al personal parroquial.
- El desarrollo de una aplicación móvil nativa; el sistema está diseñado exclusivamente para su uso desde navegadores web de escritorio.
- La incorporación de pasarelas de pago en línea. Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria externa, y el sistema únicamente gestiona la validación del comprobante subido por el usuario.

4. ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS

4.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe ofrecer a cada uno de sus usuarios. Se definen a partir de los roles identificados dentro de la organización parroquial.

Desde el punto de vista del Laico:

- Visualizar los horarios de misa de cada capilla, que indica el día, la hora y el sacerdote.
- Visualizar el calendario de eventos parroquiales y de capilla, con la descripción, fecha, hora y lugar de cada actividad.
- Visualizar la cuenta bancaria de la parroquia en la sección de Contacto para realizar el pago de $5 mediante transferencia externa, y enviar la solicitud de inscripción a catequesis (Primera Comunión o Confirmación) adjuntando la foto del comprobante, quedando pendiente de validación por el catequista asignado.
- Solicitar bautismo o matrimonio, quedando pendiente de asignación de fecha por parte del sacerdote.
- Registrar donaciones a los fondos parroquiales o de capilla mediante comprobante bancario.
- Solicitar intenciones de misa de forma gratuita.
- Solicitar una inscripción para terceras personas.
- Iniciar, cerrar sesión y visualizar solicitudes, documentos, certificados y ver su información en su perfil.

Desde el punto de vista del Catequista:

- Revisar y aprobar o rechazar las solicitudes de inscripción enviadas por laicos, validando la cédula del solicitante y verificando que el comprobante de transferencia bancaria de $5 corresponda a un pago real hacia la cuenta parroquial.
- Registrar, modificar y consultar las inscripciones de participantes en su nivel y capilla asignada.
- Visualizar el listado de inscritos por nombre y estado.
- Visualizar los eventos parroquiales y de capilla en modo de solo lectura.

Desde el punto de vista del Coordinador:

- Gestionar los eventos de su capilla asignada: registrar, modificar, eliminar y consultar actividades con su título, descripción, fecha, hora y lugar.
- Visualiza las inscripciones de catequesis de su capilla y aceptar la catequesis.
- Registrar nueva inscripción de catequesis.

- Registrar y visualizar actas de reuniones parroquiales, incluyendo acuerdos adoptados, número de asistentes y fecha de próxima convocatoria.
- Registrar y gestionar comunicados generales y de su capilla.
- Visualizar y exportar los reportes financieros.

Desde el punto de vista del Tesorero:

- Registrar y gestionar los movimientos financieros del fondo de su capilla y del fondo parroquial, con descripción, monto, fecha y categoría.
- Revisar y aprobar o rechazar las donaciones registradas por los laicos, verificando la foto de comprobante correspondiente a una transferencia real realizada externamente hacia la cuenta parroquial.
- Visualizar dashboard de catequesis.
- Generar reportes de movimientos financieros.
- Generar un cierre de mes.

Desde el punto de vista del Sacerdote:

- Visualizar el dashboard y asignar fecha al evento.
- Gestionar los horarios de eucaristías de todas las capillas: registrar, modificar y eliminar horarios.
- Registrar, modificar, eliminar y asignación de catequista.
- Registrar, modificar y eliminar actas de cualquier tipo de reunión.
- Gestionar y registrar movimientos de fondos financieros de la parroquia y sus capillas, con acceso al historial completo de movimientos.
- Gestionar los usuarios del sistema: crear, modificar y asignar roles y capillas a cada persona registrada.
- Asignación de una misa por la petición de intenciones de misa.
- Envía comunicados a los usuarios.
- Muestra los eventos en el calendario.

4.2 Requerimientos no funcionales

- **Seguridad:** el sistema garantizará la protección de los datos institucionales y personales mediante cifrado de contraseñas, autenticación y validación del rol del usuario antes de permitir cualquier operación de escritura o acceso a datos restringidos.
- **Rendimiento:** el sistema deberá responder a las consultas y operaciones habituales en un tiempo promedio menor a 500 milisegundos, apoyándose en

consultas SQL optimizadas sobre PostgreSQL y el modelo asíncrono no bloqueante de Node.js para el manejo eficiente de peticiones concurrentes.

- **Usabilidad:** la interfaz desarrollada en Figma contará con una identidad visual consistente, navegación contextual por rol y elementos de retroalimentación visual, banners informativos y barras de progreso que faciliten el uso del sistema a personas sin conocimientos técnicos, como laicos, catequistas y coordinadores de capilla.
- **Escalabilidad:** el sistema se diseñará con una arquitectura modular que permita incorporar nuevos módulos o capillas sin necesidad de rediseñar la estructura existente, tanto en el frontend como en el backend.
- **Mantenibilidad:** el código estará organizado en capas bien definidas como rutas, componentes y servicios con nomenclatura descriptiva que facilite su comprensión, actualización y ampliación futura.
- **Integridad de datos:** la base de datos PostgreSQL aplicará constraints de unicidad, llaves foráneas y validaciones a nivel de motor, como la restricción de vínculo exclusivo en movimientos financieros y la unicidad de horarios por capilla, día y hora para garantizar la consistencia de la información independientemente de la capa que realice la operación.

4.3 Usuarios identificados y sus roles

Usuario	Descripción	Funciones clave
Laico	Fiel de la parroquia con acceso de consulta pública.	Visualizar horarios de misas y eventos parroquiales.
Catequista	Docente de catequesis responsable de un nivel y capilla asignados.	Gestionar inscripciones de su nivel; consultar eventos en solo lectura.
Coordinador	Responsable administrativo de una capilla específica.	Gestionar eventos, catequesis, actas y fondo de su capilla.
Tesorero	Responsable del control financiero parroquial.	Gestionar fondos de capilla y parroquial; visualizar actas y eventos en solo lectura.
Sacerdote	Máxima autoridad del sistema con acceso completo.	Gestionar todos los módulos, usuarios, fondos y horarios de la parroquia.

5. MODELADO DEL SISTEMA

5.1 Índices

Los índices mejoran el rendimiento de las consultas más frecuentes. Se definen sobre columnas usadas habitualmente en cláusulas WHERE, JOIN y ORDER BY.

USUARIO

```
CREATE INDEX idx_usuario_rol     ON usuario (id_rol);
CREATE INDEX idx_usuario_capilla ON usuario (id_capilla);
CREATE INDEX idx_usuario_cedula  ON usuario (cedula);
CREATE INDEX idx_usuario_nombres ON usuario (nombres, apellidos);
```

CAPILLA

```
CREATE INDEX idx_capilla_parroquia ON capilla (id_parroquia);
CREATE INDEX idx_capilla_nombre    ON capilla (nombre);
```

HORARIO_EUCARISTIA

```
CREATE INDEX idx_horario_capilla_dia    ON horario_eucaristia (id_capilla, id_dia);
CREATE INDEX idx_horario_capilla_estado ON horario_eucaristia (id_capilla, estado);
CREATE INDEX idx_horario_fecha_creacion ON horario_eucaristia (creado_en);
```

EVENTO

```
CREATE INDEX idx_evento_fechas       ON evento (fecha_inicio, fecha_fin);
CREATE INDEX idx_evento_capilla      ON evento (id_capilla);
CREATE INDEX idx_evento_creado_por   ON evento (creado_por);
CREATE INDEX idx_evento_fechas_inicio ON evento (fecha_inicio);
```

ACTA

```
CREATE INDEX idx_acta_capilla    ON acta (id_capilla);
CREATE INDEX idx_acta_fecha      ON acta (fecha_reunion);
CREATE INDEX idx_acta_tipo       ON acta (id_tipo);
CREATE INDEX idx_acta_creado_por ON acta (creado_por);
```

ASISTENTE_ACTA

```
CREATE INDEX idx_asistente_acta    ON asistente_acta (id_acta);
CREATE INDEX idx_asistente_capilla ON asistente_acta (id_capilla);
```

INSCRIPCION_CATEQUESIS

```
CREATE INDEX idx_inscripcion_nivel   ON inscripcion_catequesis (id_nivel);
CREATE INDEX idx_inscripcion_usuario ON inscripcion_catequesis (id_usuario);
CREATE INDEX idx_inscripcion_capilla ON inscripcion_catequesis (id_capilla);
CREATE INDEX idx_inscripcion_fecha   ON inscripcion_catequesis (fecha_inscripcion);
```

INSCRITOS_CATEQUESIS

```
CREATE INDEX idx_inscritos_inscripcion ON inscritos_catequesis (id_inscripcion);
CREATE INDEX idx_inscritos_capilla     ON inscritos_catequesis (id_capilla);
```

CREATE INDEX idx_inscritos_catequista ON inscritos_catequesis (id_catequista);
CREATE INDEX idx_inscritos_estado ON inscritos_catequesis (estado);

SOLICITUD_CATEQUESIS
CREATE INDEX idx_solicitud_nivel ON solicitud_catequesis (id_nivel);
CREATE INDEX idx_solicitud_capilla ON solicitud_catequesis (id_capilla);
CREATE INDEX idx_solicitud_fecha ON solicitud_catequesis (fecha_solicitud);

INTENCIONES_MISA
CREATE INDEX idx_intenciones_usuario ON intenciones_misa (id_usuario);
CREATE INDEX idx_intenciones_eucaristia ON intenciones_misa (id_eucaristia);
CREATE INDEX idx_intenciones_estado ON intenciones_misa (estado);

HISTORIAL_INSCRITO
CREATE INDEX idx_historial_inscrito ON historial_inscrito (id_inscrito);
CREATE INDEX idx_historial_fecha ON historial_inscrito (fecha_cambio);

MOVIMIENTO_FINANCIERO
CREATE INDEX idx_movimiento_fondo_fecha ON movimiento_financiero (id_fondo, fecha);
CREATE INDEX idx_movimiento_categoria ON movimiento_financiero (id_categoria);
CREATE INDEX idx_movimiento_fecha ON movimiento_financiero (fecha);
CREATE INDEX idx_movimiento_creado_por ON movimiento_financiero (creado_por);

FONDO
CREATE INDEX idx_fondo_capilla ON fondo (id_capilla);
CREATE INDEX idx_fondo_tesorero ON fondo (id_tesorero);

SACERDOTE
CREATE INDEX idx_sacerdote_cedula ON sacerdote (cedula);
CREATE INDEX idx_sacerdote_nombres ON sacerdote (nombres, apellidos);

SOLICITUDES_SACRAMENTO
CREATE INDEX idx_solicitudes_usuario ON solicitudes_sacramento (id_usuario);
CREATE INDEX idx_solicitudes_capilla ON solicitudes_sacramento (id_capilla);
CREATE INDEX idx_solicitudes_estado ON solicitudes_sacramento (estado);
CREATE INDEX idx_solicitudes_fecha ON solicitudes_sacramento (fecha_solicitud);

CERTIFICADOS
CREATE INDEX idx_certificados_usuario ON certificados (id_usuario);
CREATE INDEX idx_certificados_capilla ON certificados (id_capilla);
CREATE INDEX idx_certificados_estado ON certificados (estado);
CREATE INDEX idx_certificados_tipo ON certificados (tipo);

COMUNICADOS

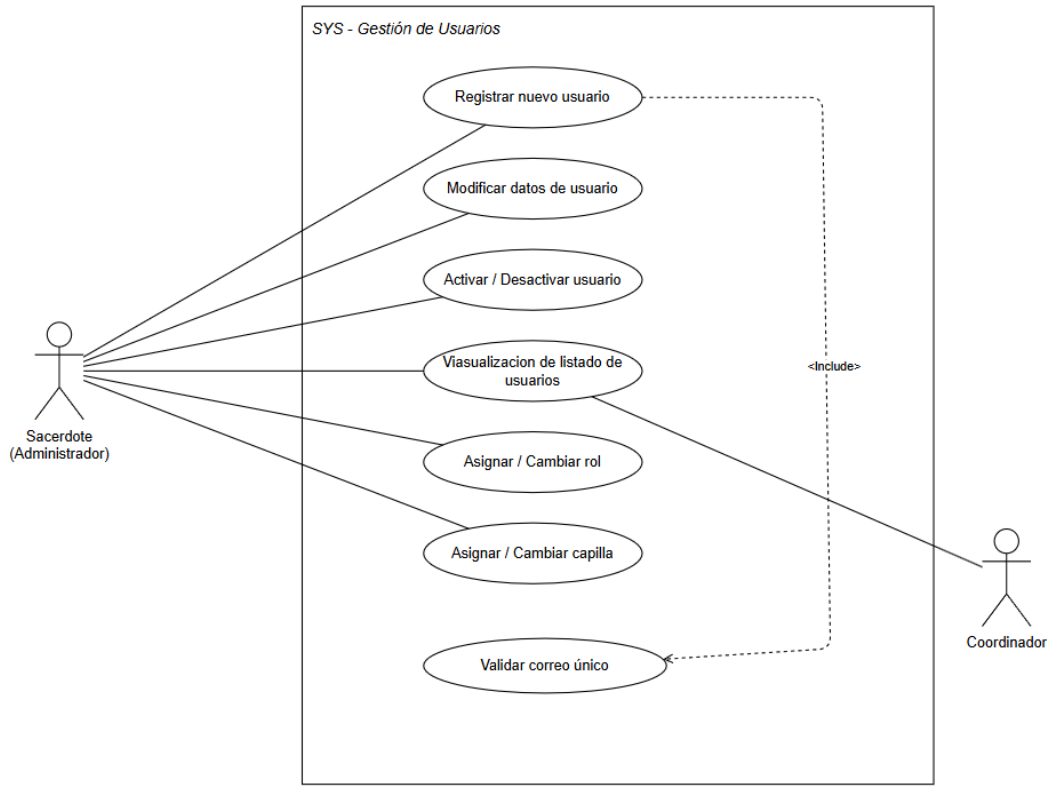
CREATE INDEX idx_comunicados_capilla ON comunicados (id_capilla);
CREATE INDEX idx_comunicados_estado ON comunicados (estado);
CREATE INDEX idx_comunicados_creado_por ON comunicados (creado_por);
CREATE INDEX idx_comunicados_fecha_pub ON comunicados (fecha_publicacion);

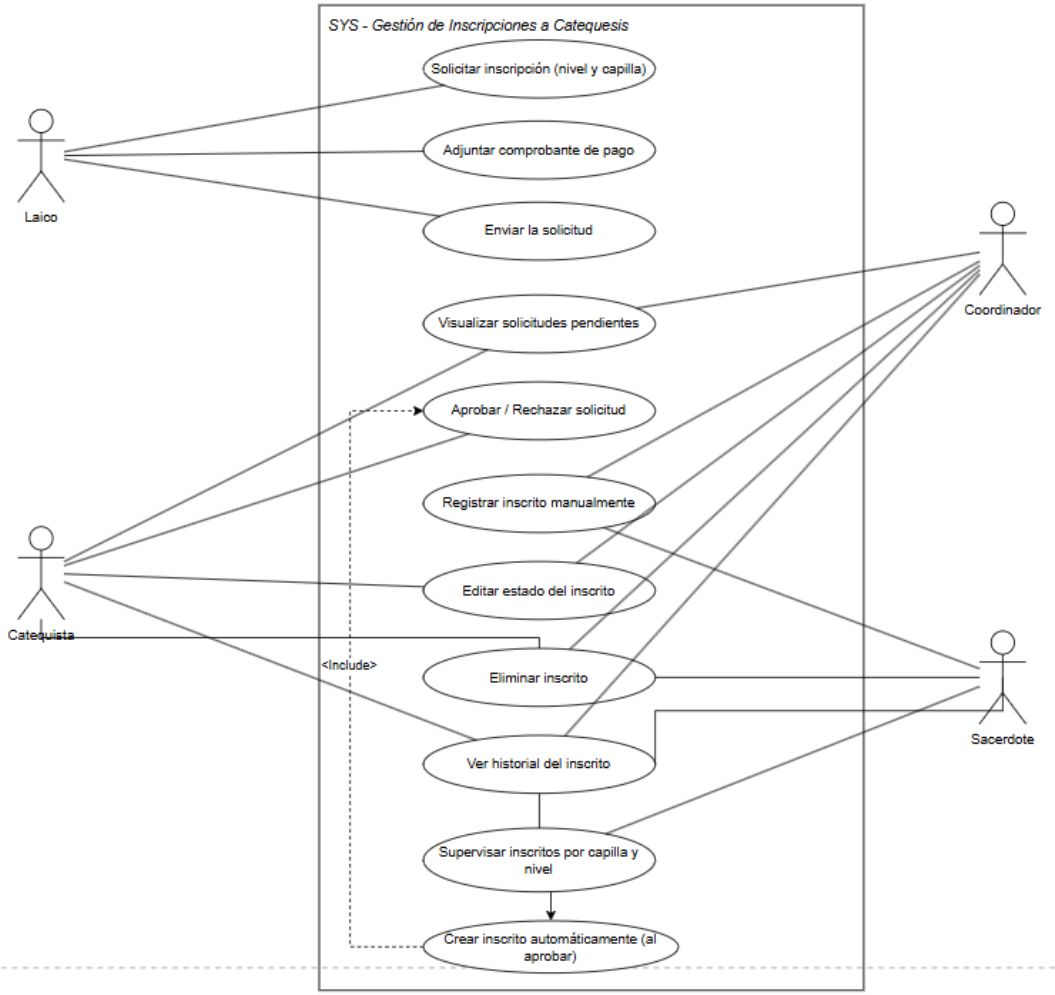
DONACIONES
CREATE INDEX idx_donaciones_usuario ON donaciones (id_usuario);
CREATE INDEX idx_donaciones_capilla ON donaciones (id_capilla);
CREATE INDEX idx_donaciones_fondo ON donaciones (id_fondo);
CREATE INDEX idx_donaciones_estado ON donaciones (estado);
CREATE INDEX idx_donaciones_fecha ON donaciones (fecha);

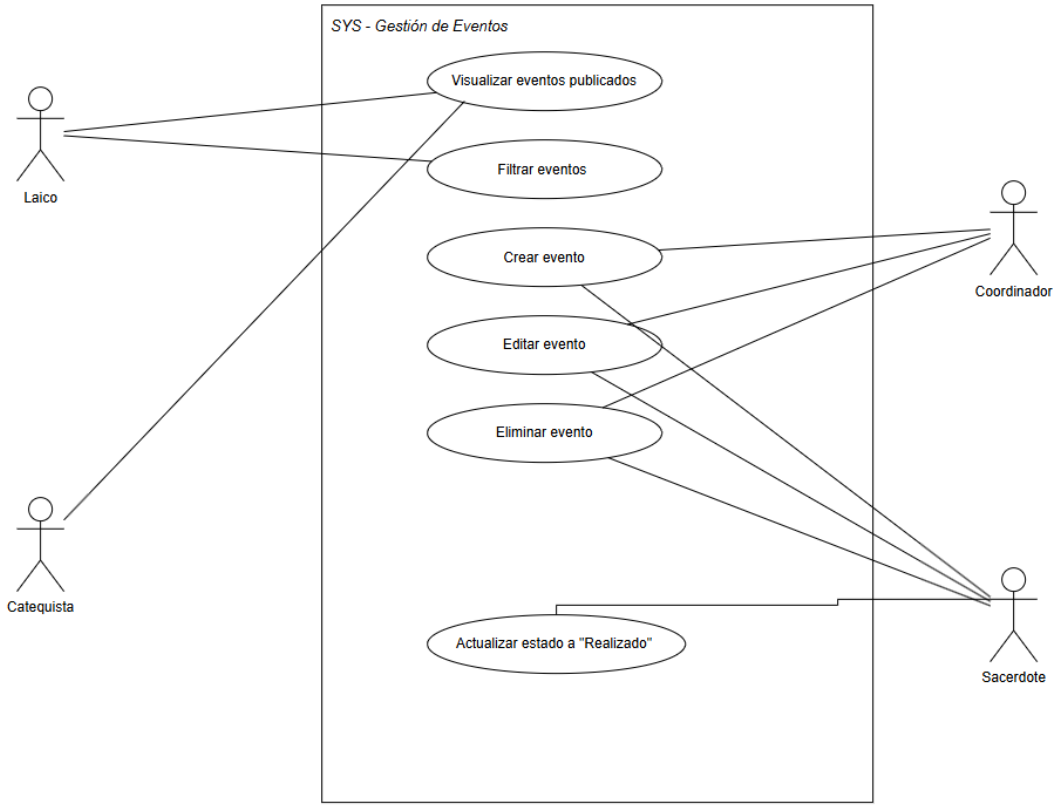
DOCUMENTOS
CREATE INDEX idx_documentos_usuario ON documentos (id_usuario);
CREATE INDEX idx_documentos_tipo ON documentos (tipo);

CIERRES_MES
CREATE INDEX idx_cierres_periodo ON cierres_mes (anio, mes);
CREATE INDEX idx_cierres_estado ON cierres_mes (estado);

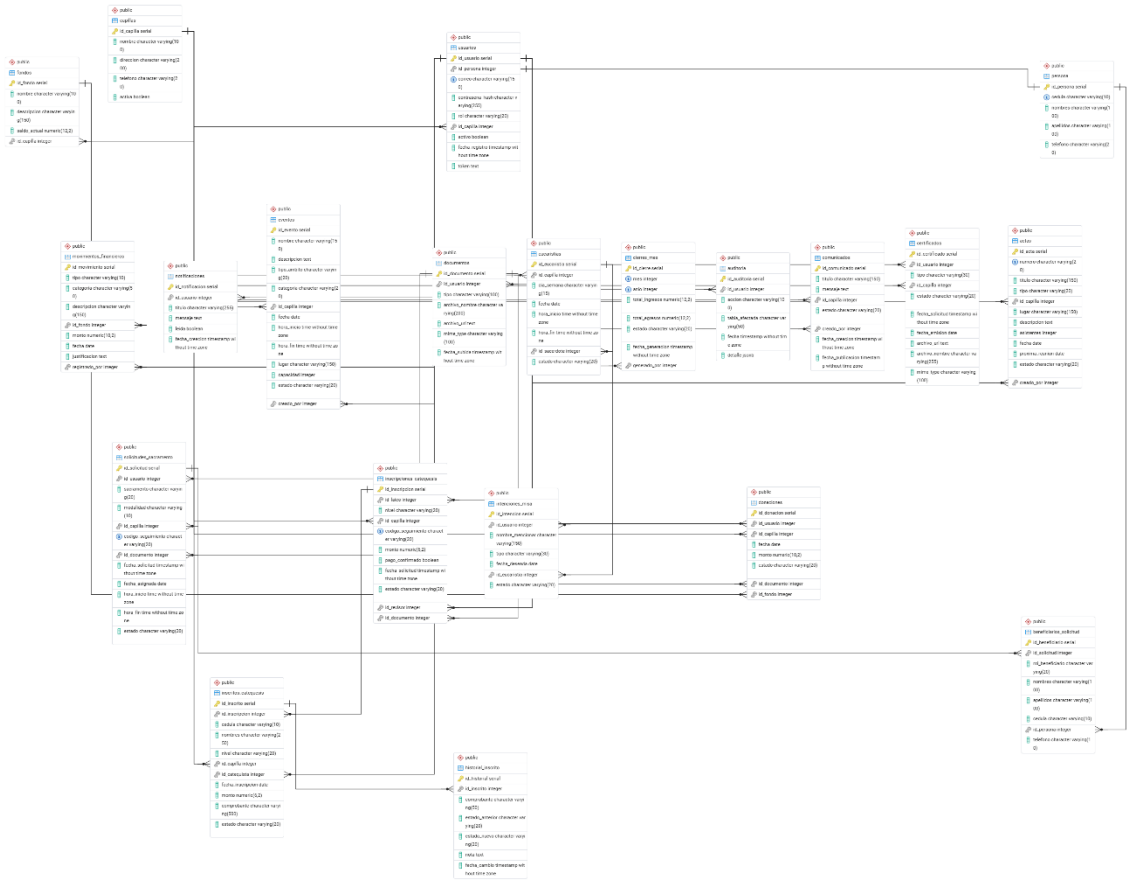
5.2 Casos de uso




SYS - Gestión de Inscripciones a Catequesis
Solicitar inscripción (nivel y capilla)
Adjuntar comprobante de pago
Enviar la solicitud
Visualizar solicitudes pendientes
Aprobar / Rechazar solicitud
Registrar inscrito manualmente
Editar estado del inscrito
Eliminar inscrito
Ver historial del inscrito
Supervisar inscritos por capilla y nivel
Crear inscrito automáticamente (al aprobar)
<Include>
Laico
Catequista
Coordinador
Sacerdote


SYS - Gestión de Eventos
Visualizar eventos publicados
Filtrar eventos
Crear evento
Editar evento
Eliminar evento
Actualizar estado a "Realizado"
Laico
Catequista
Coordinador
Sacerdote

5.3 Diagrama de clases



5.4 Diagrama de actividades, secuencia, flujo, comportamiento

Flujo de inicio de sesión

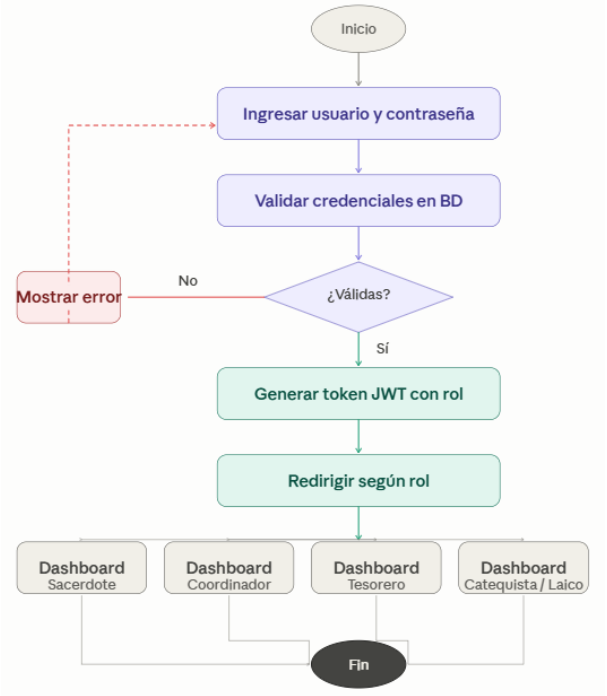


Diagrama de Actividad de inscripción en catequesis: desde que el catequista registra hasta que queda guardado con validación de duplicado

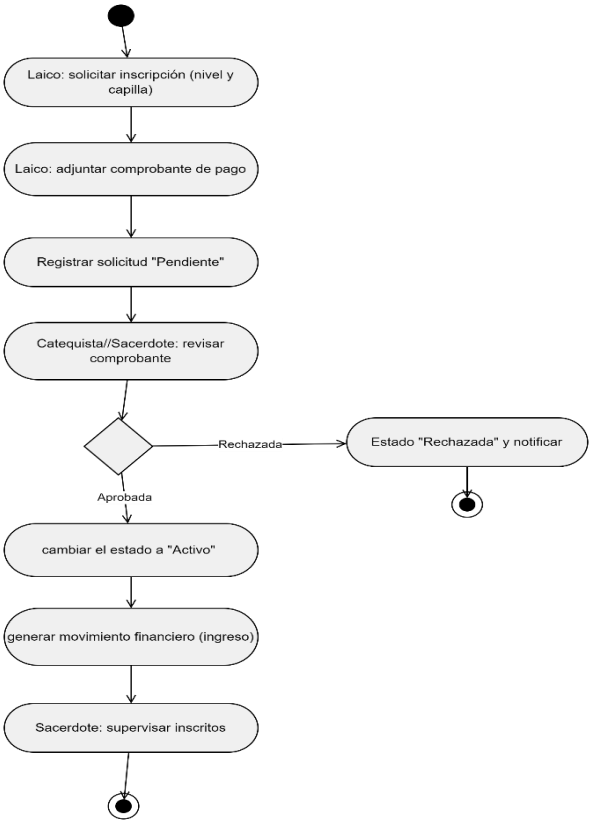


Diagrama de canal

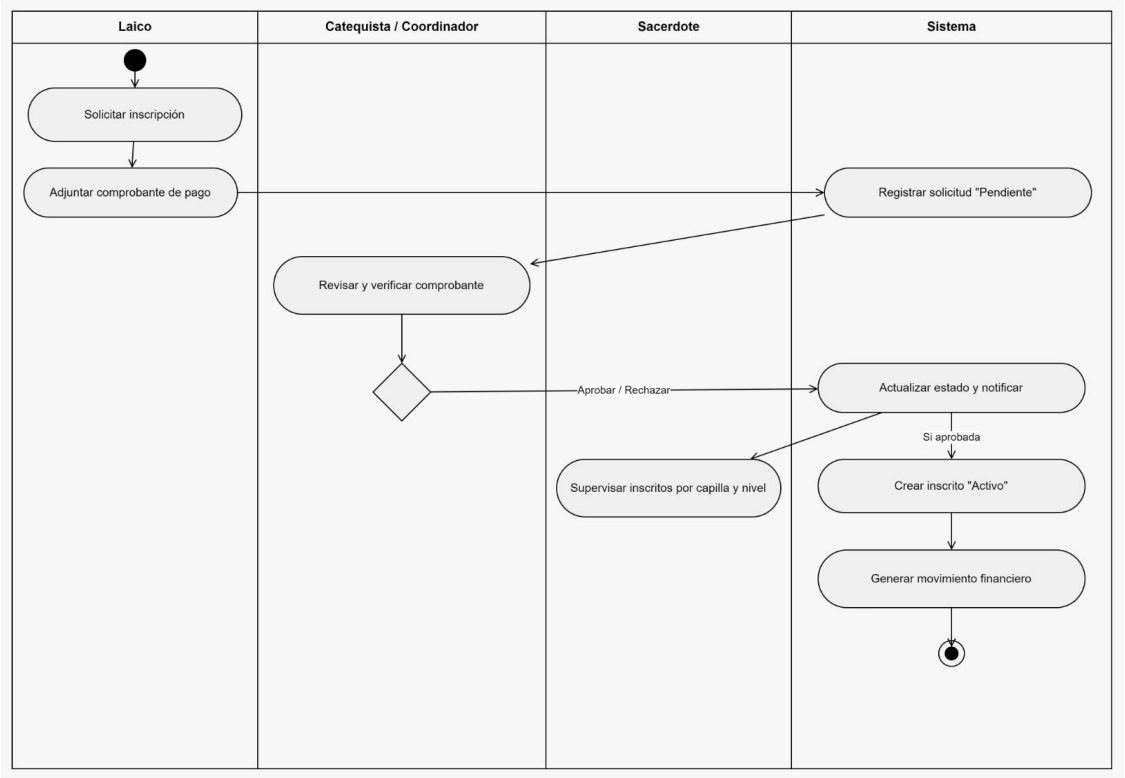


Diagrama de Actividad de registro de movimiento financiero: desde el tesorero hasta el fondo actualizado

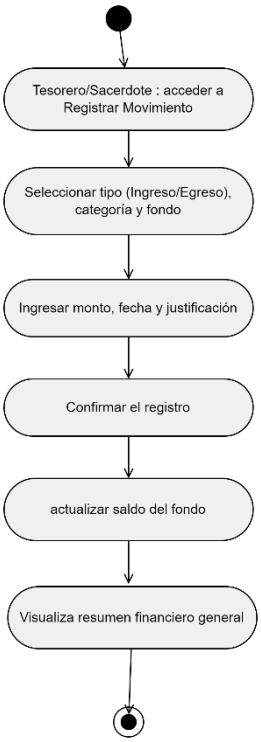


Diagrama de canal

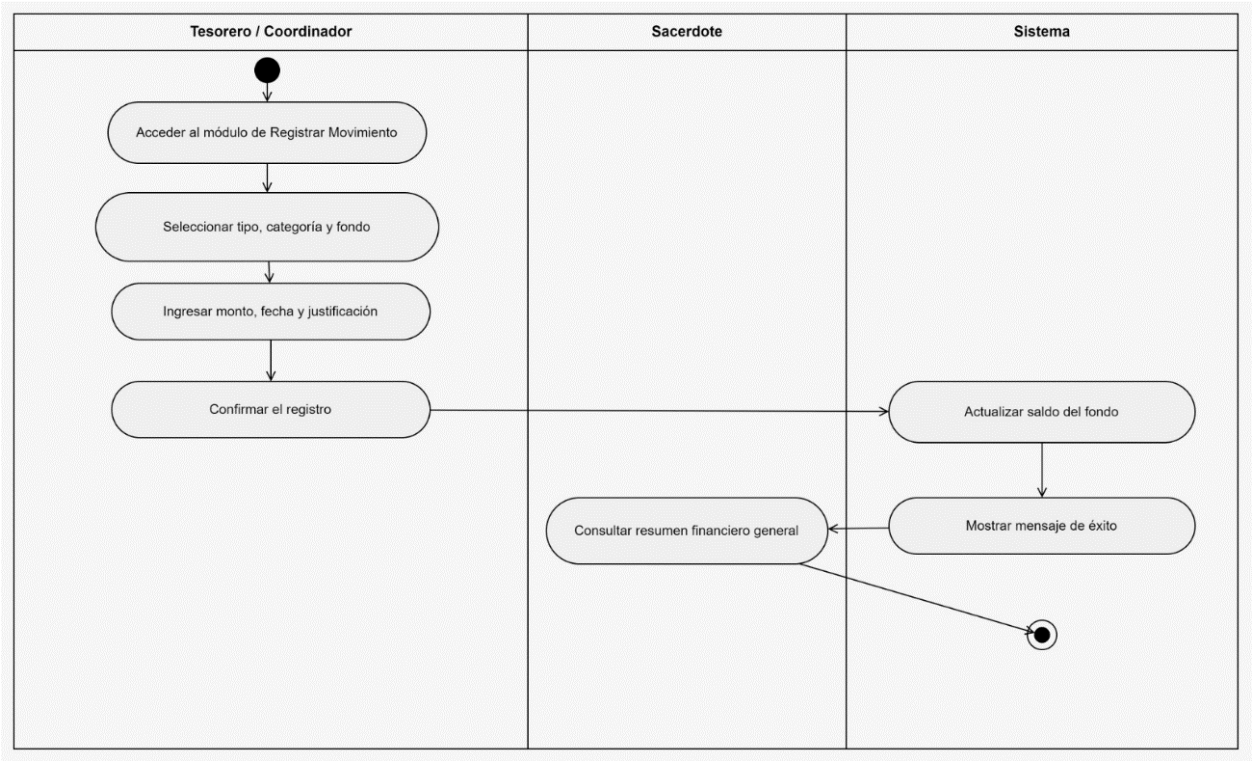


Diagrama de estado de registro de acta: desde la reunión hasta la consulta posterior

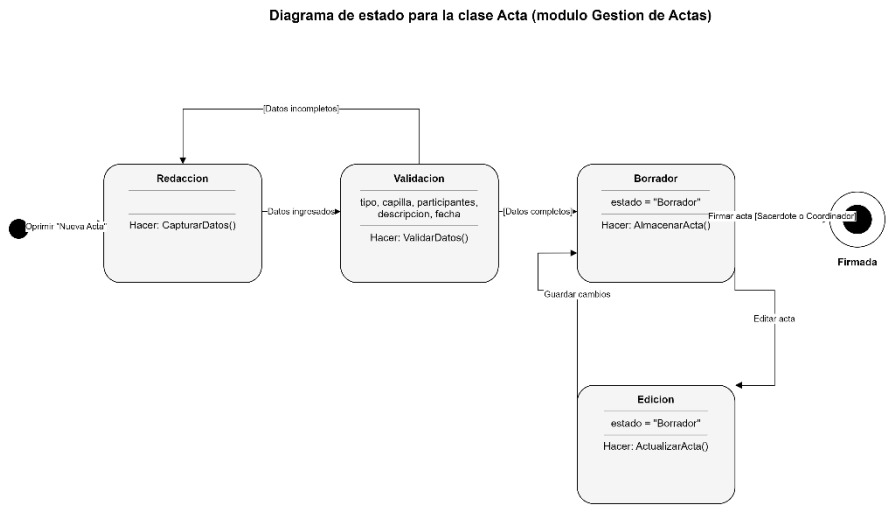
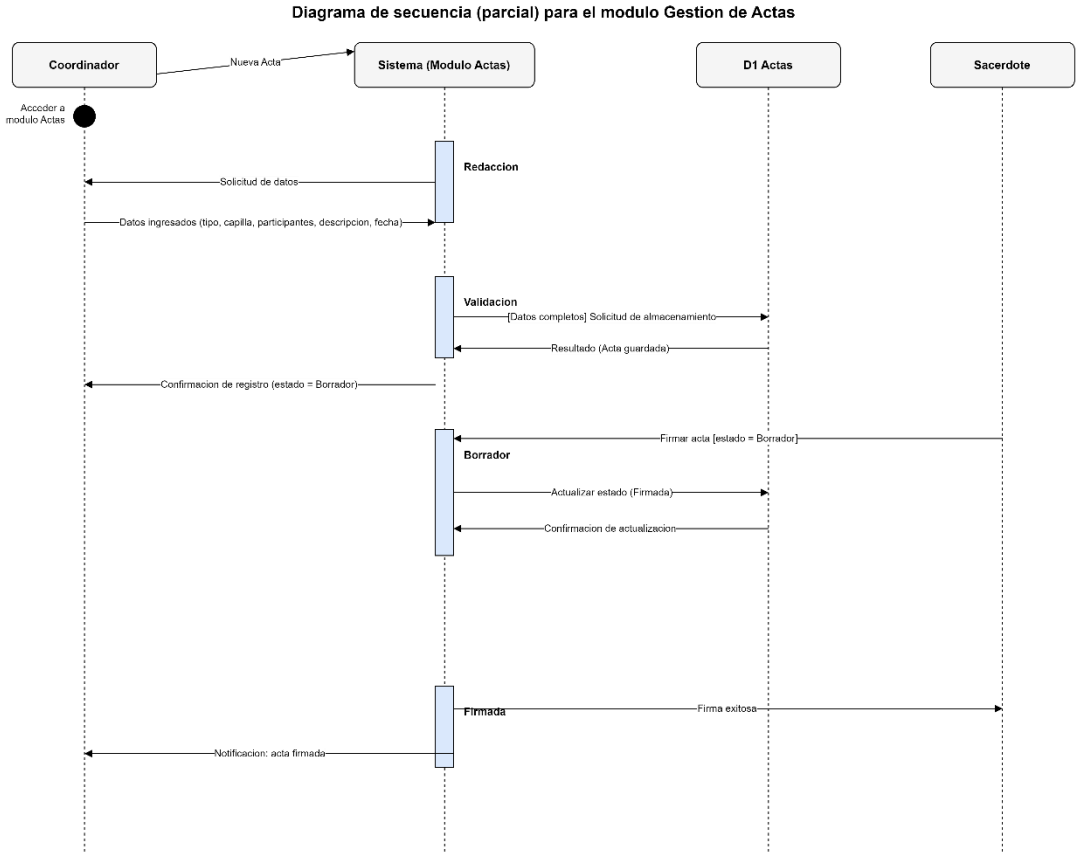
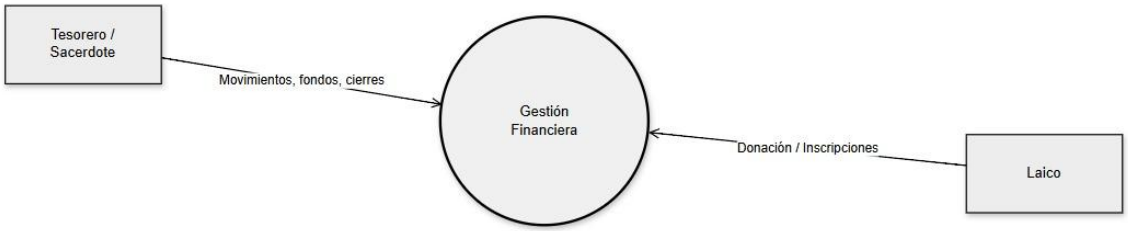


Diagrama de secuencia

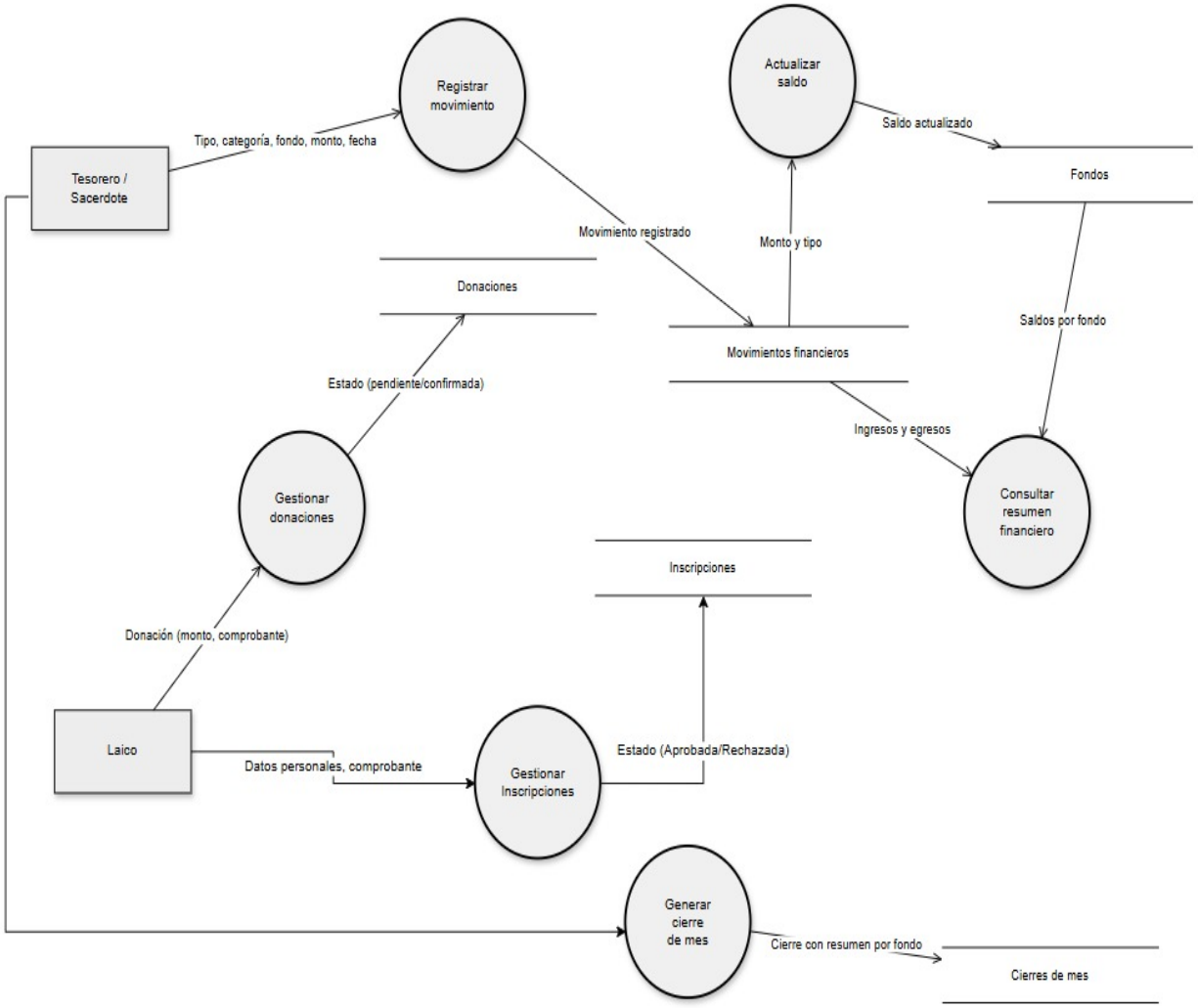


5.5 DFD

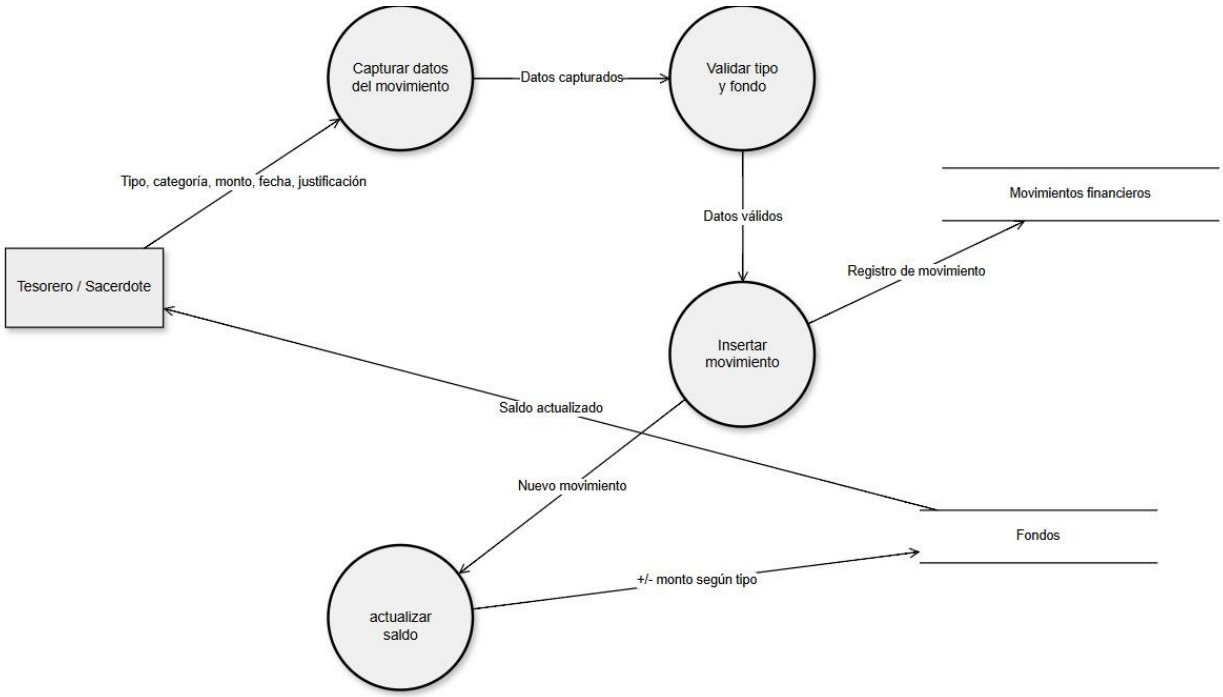
Nivel 0:



Nivel 1:



Nivel 2:



6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

6.1 Estilo arquitectónico adoptado (monolítica, cliente-servidor, microservicios, etc.).

ParroquiaSys adopta una arquitectura cliente-servidor de tres capas con separación estricta entre frontend, backend y base de datos:

El frontend está desarrollado con Angular 20 bajo una arquitectura Feature-Based, con módulos independientes por dominio funcional (horarios, catequesis, actas, finanzas, usuarios) y carpetas Core y Shared para centralizar los servicios de autenticación, guards de roles y componentes reutilizables a lo largo de toda la aplicación [1].

El backend se implementa con Node.js como servidor de aplicaciones que expone una API RESTful organizada en capas, gestionando la lógica del sistema, el control de acceso por rol y la comunicación con la base de datos [2].

La base de datos PostgreSQL es la responsable del almacenamiento persistente de toda la información del sistema, incluyendo usuarios, roles, capillas, horarios, inscripciones, actas y movimientos financieros, con integridad referencial garantizada a nivel de motor mediante llaves foráneas y constraints [3].

6.2 Justificación de la elección.

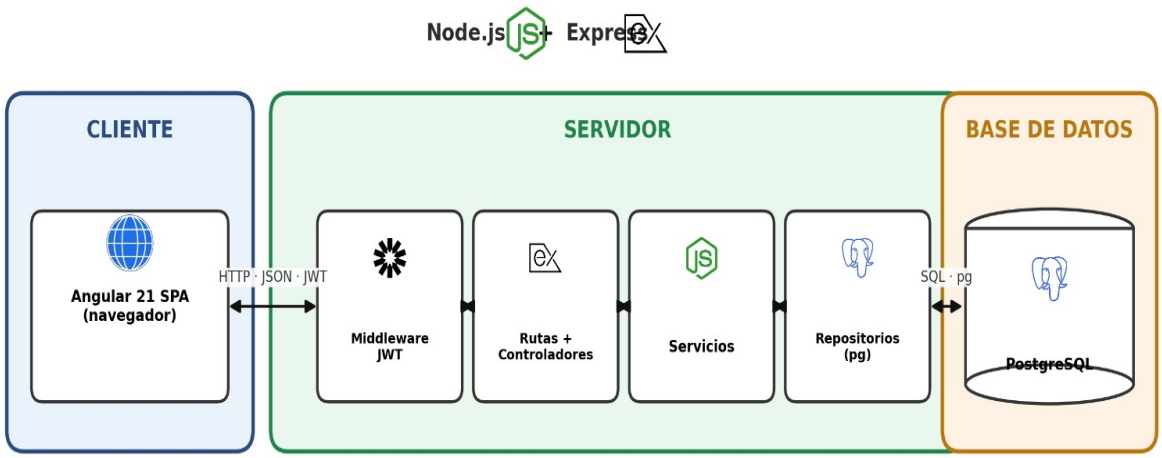
La arquitectura cliente-servidor de tres capas fue seleccionada por las siguientes razones:

La arquitectura cliente-servidor de tres capas fue seleccionada porque la separación entre frontend, backend y base de datos permite que cada capa evolucione de forma independiente, facilitando el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar las demás capas. El uso de una SPA en Angular 20 permite construir vistas dinámicas y personalizadas por rol sin recargar la página, ofreciendo una experiencia de uso fluida para perfiles tan distintos como el laico y el sacerdote [4].

La API RESTful sobre Node.js centraliza toda la lógica y el control de acceso, garantizando que las restricciones por rol se apliquen de forma uniforme independientemente de la vista desde la que se realice la petición.

PostgreSQL como motor relacional garantizan la integridad de los datos mediante constraints y llaves foráneas, lo cual es especialmente relevante en un sistema donde múltiples roles operan sobre las mismas entidades con distintos niveles de permiso [5].

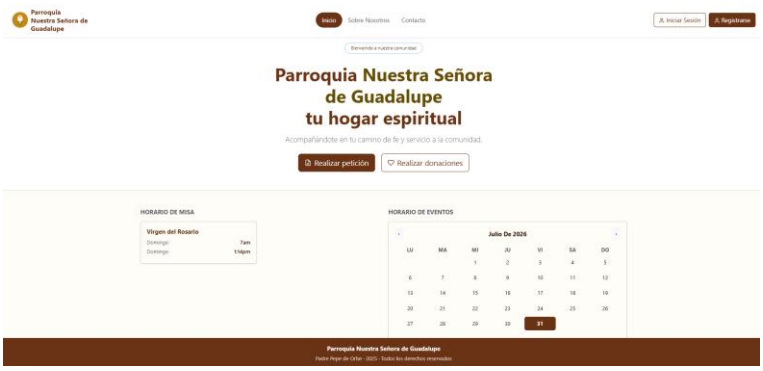
6.3 Diagrama de arquitectura del sistema.



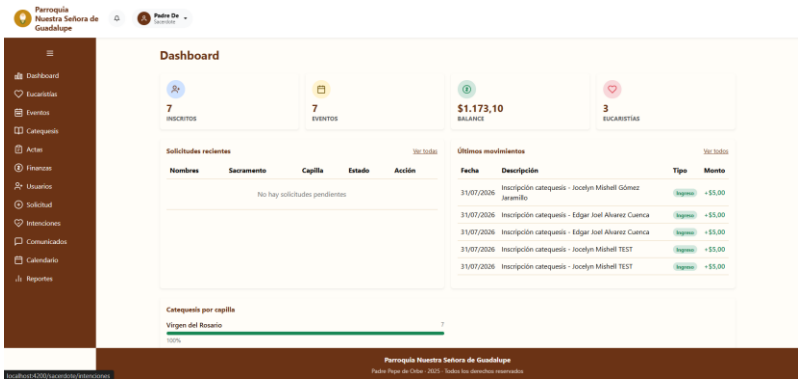
7. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO

7.1 Mockups o prototipos de pantallas clave.

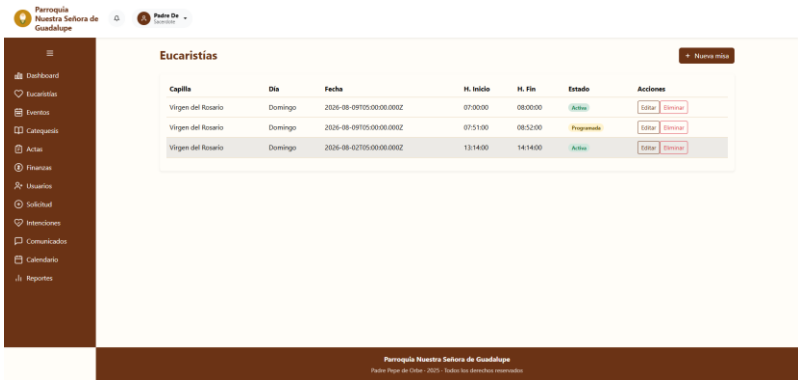
Inicio sesión



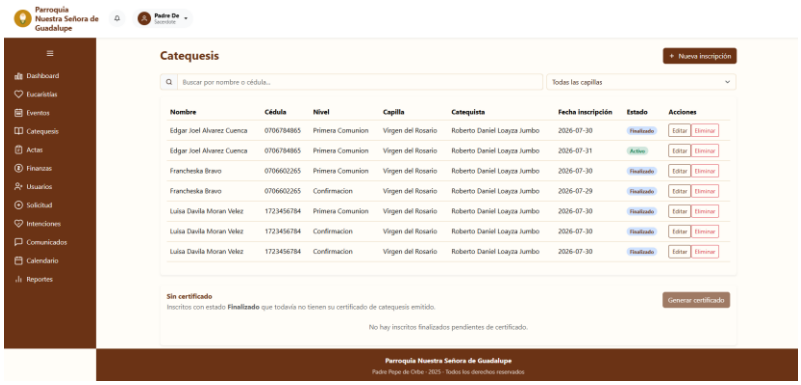
Dashboard



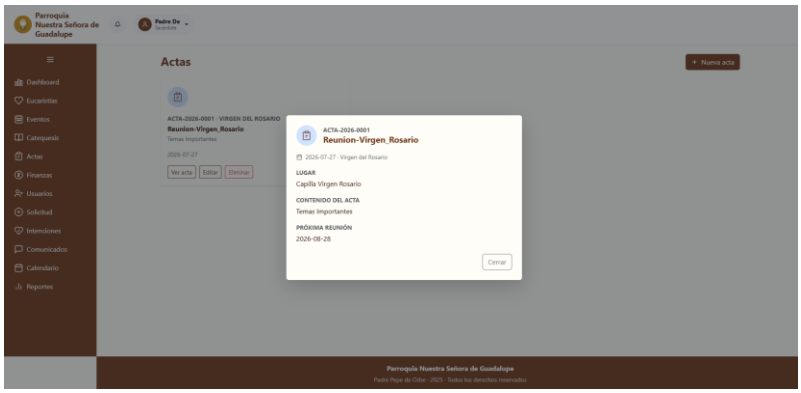
Horarios de eucaristías



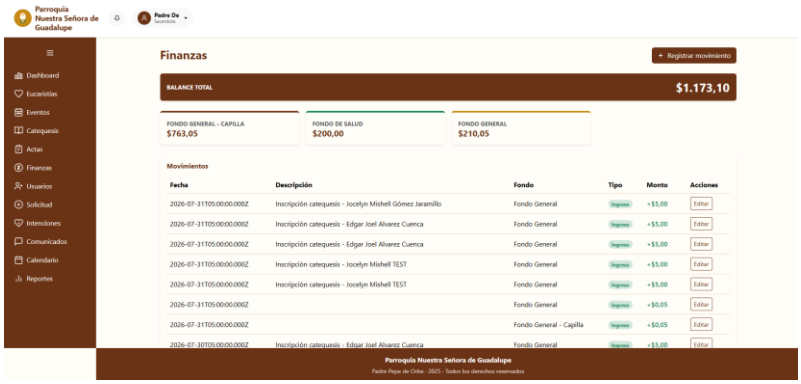
Catequesis



Actas



Finanzas



7.2 Consideraciones de usabilidad.

- **Navegación contextual por rol:** el menú de navegación muestra únicamente los módulos habilitados para el rol del usuario autenticado, evitando que se presenten opciones innecesarias o confusas para perfiles con acceso limitado.
- **Control de acceso visible:** cuando un rol accede a un módulo en modo de solo lectura, se muestra un banner informativo en la parte superior de la vista indicando explícitamente que no puede realizar modificaciones, evitando así confusión sobre las acciones disponibles.
- **Consistencia visual:** la interfaz mantiene una paleta de colores institucional basada en tonos cálidos a lo largo de todas las vistas, con uso coherente de badges de color para representar estados (Activo, Pendiente, Inactivo) y tipos de registro (Parroquial, Capilla, Ingreso, Egreso).
- **Retroalimentación visual:** los elementos del sistema comunican su estado de forma inmediata mediante indicadores visuales como barras de progreso en los fondos financieros, badges de color en los estados de inscripción y contadores numéricos en las tarjetas del dashboard.
- **Interfaz orientada a usuarios no técnicos:** el diseño prioriza la claridad sobre la densidad de información, utilizando íconos descriptivos en el menú, etiquetas legibles y formularios con campos claramente identificados, considerando que los usuarios del sistema incluyen perfiles como párrocos, catequistas y coordinadores de capilla que no necesariamente tienen experiencia con herramientas digitales.
- **Jerarquía de información:** cada módulo presenta primero un resumen en tarjetas con los indicadores más relevantes y luego el detalle en tablas o listados, permitiendo al usuario obtener una visión general antes de profundizar en los registros individuales.

8. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

8.1 Lenguajes de programación

El sistema de gestión parroquial emplea TypeScript como lenguaje principal tanto en el frontend como en el backend, lo que garantiza tipado estático y mayor consistencia en el código [6]. La estructura de las vistas del cliente se construye con HTML5 y CSS, estándares ampliamente adoptados en el desarrollo web moderno. Adicionalmente, SQL es utilizado para la definición, manipulación y consulta de la información almacenada en

PostgreSQL, aprovechando las capacidades del motor relacional para garantizar la integridad y consistencia de los datos.

8.2 Frameworks y librerías

Para el frontend se utiliza Angular 20, framework desarrollado por Google que permite construir aplicaciones web de página única (SPA) organizadas en módulos y componentes reutilizables, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. En el backend se emplea Node.js entorno de ejecución y framework que permiten construir la API RESTful del sistema con un modelo asíncrono eficiente [7]. La seguridad de las contraseñas se gestiona mediante bcrypt, librería especializada en el cifrado seguro de credenciales. La comunicación con la base de datos se realiza a través de pg (node-postgres), driver oficial de PostgreSQL para Node.js.

8.3 Base de datos y servidores

El sistema utiliza PostgreSQL como motor de base de datos relacional, responsable del almacenamiento persistente de toda la información, con integridad referencial garantizada mediante llaves foráneas y constraints definidos a nivel de motor. La administración visual de la base de datos durante el desarrollo se realiza con pgAdmin 4, herramienta gráfica oficial que facilita el diseño, consulta y mantenimiento del modelo de datos [8].

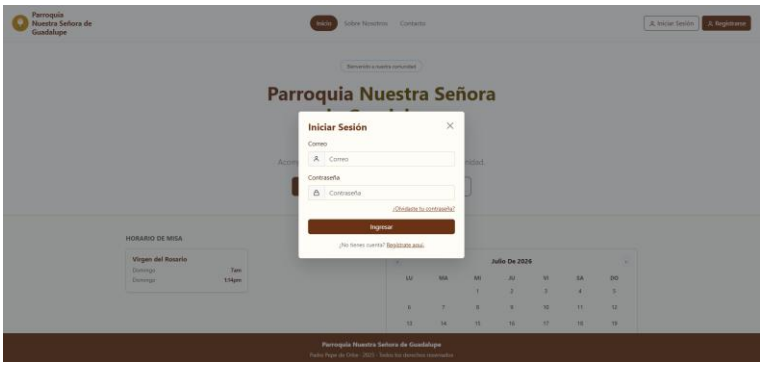
8.4 Herramientas de diseño y gestión

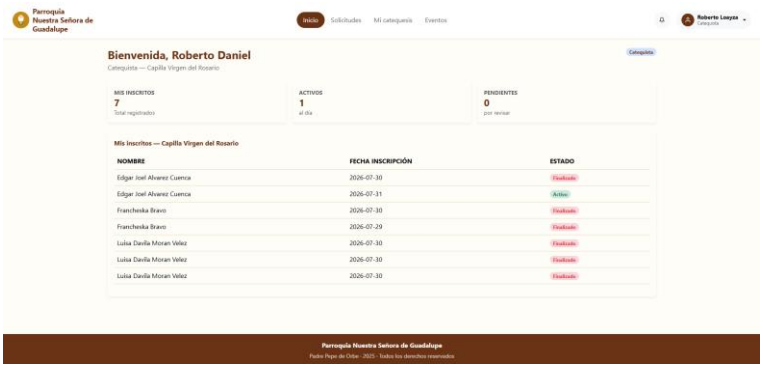
El diseño de prototipos e interfaces del sistema se realizó en Figma, herramienta de diseño colaborativo que permite construir mockups interactivos con alta fidelidad visual [9]. El desarrollo del código fuente se lleva a cabo en Visual Studio Code, editor principal del equipo por su compatibilidad con TypeScript, Angular y Node.js, y su ecosistema de extensiones especializadas.

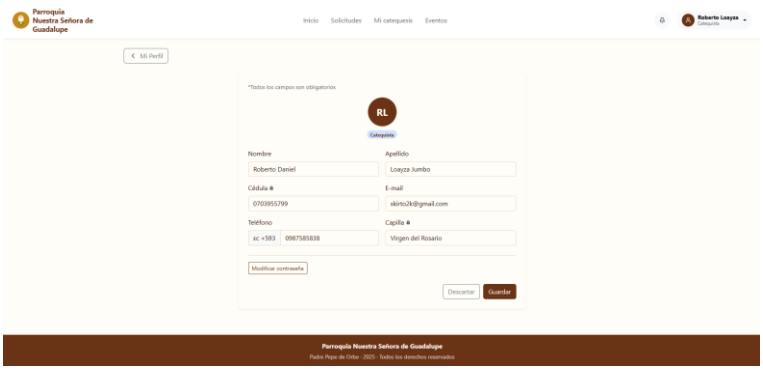
9. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONALIDADES DEMOSTRADAS

9.1 Capturas o demo de funcionalidades clave (videos o capturas).

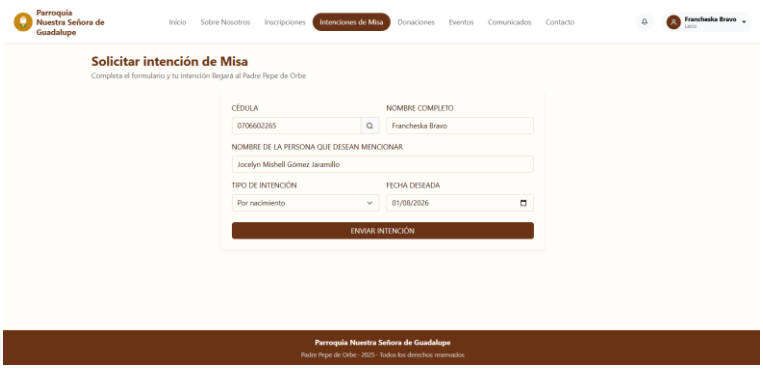
Inicio sesión



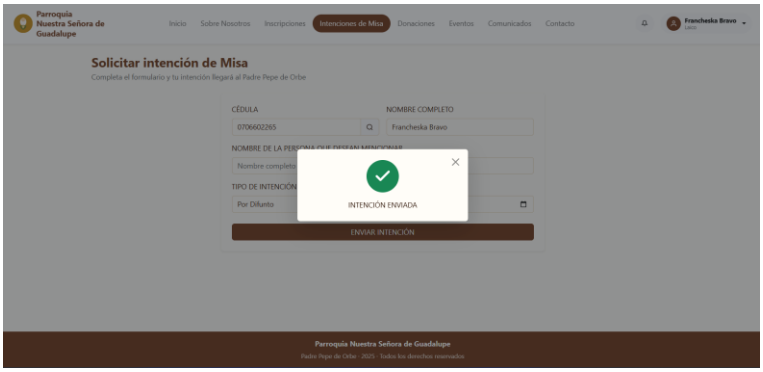




Intenciones Misas



Mensaje confirmación



9.2 Módulos completados.

Módulo	Estado
Diseño de base de datos (PostgreSQL)	Completado
Prototipo de interfaz en Figma	Completado
Desarrollo del backend (Node.js + Express)	Completado
Desarrollo del frontend (Angular 20)	Completado
Integración frontend-backend	Completado
Pruebas e implementación	Completado

9.3 Estado actual del sistema (versión).

El sistema se encuentra actualmente en la versión 1.0, correspondiente a la fase de implementación funcional. Se ha completado el modelado de la base de datos relacional en PostgreSQL, incluyendo la lógica de negocio automatizada mediante funciones y triggers (creación automática de inscritos al aprobar solicitudes, generación de movimientos financieros, actualización de saldos de fondos y registro de auditoría). El backend fue desarrollado con Node.js y Express bajo una arquitectura por capas (rutas, controladores, servicios y repositorios), exponiendo los módulos de gestión de usuarios, inscripciones a catequesis, eventos, eucaristías e intenciones de misa, gestión financiera, donaciones, actas, comunicados y certificados, con autenticación por token y control de acceso basado en roles. El frontend fue construido con Angular 21, ofreciendo interfaces diferenciadas según el rol del usuario (Sacerdote, Coordinador, Catequista, Tesorero y Laico). La integración entre frontend y backend se encuentra operativa. El trabajo inmediato a realizar se centra en la ejecución de pruebas integrales y el despliegue del sistema en un entorno de producción.

10. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

10.1 Metodología usada: Scrum

Para el desarrollo de este sistema de gestión se adoptó Scrum como metodología de gestión del proyecto. Esta elección se justifica por la naturaleza iterativa del sistema: al tratarse de múltiples módulos independientes con distintos niveles de complejidad y prioridad, Scrum permite planificar entregas incrementales al final de cada sprint, detectar problemas de forma temprana y ajustar el alcance según el avance real del equipo [10]. Además, la estructura de roles definida por Scrum —Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo— facilita la comunicación interna y la rendición de cuentas durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Para el desarrollo de este sistema de gestión se seleccionó la metodología Scrum como marco de trabajo para la administración del proyecto. Esta metodología fue seleccionada debido a que el sistema se encuentra conformado por diversos módulos funcionales que requieren una planificación y desarrollo progresivos. Además, la implementación de Scrum permite organizar el trabajo en ciclos de desarrollo definidos mediante sprints, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades, la identificación temprana de

incidencias y la adaptación continua de los requisitos conforme al avance del proyecto [10]. Asimismo, la definición de roles específicos, tales como Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo, contribuye a mejorar la coordinación, la comunicación y el seguimiento de las actividades durante todo el ciclo de vida del sistema.

Los roles se definieron de la siguiente manera:

- **Cliente:** Padre Pepe de Orbe
- **Product Owner:** Francheska Bravo
- **Scrum Master:** Roberto Loayza
- **Equipo de Desarrollo:** Jocelyn Gómez, Jennifer Espinoza, Francheska Bravo, Roberto Loayza

10.2 Historias de Usuario

Historia de Usuario 1

Campo	Detalle
ID	HU-01
Módulo	Horarios de eucaristías
Rol del usuario	Sacerdote
Prioridad	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	5 puntos
Responsable	Equipo Backend
Criterios de aceptación	El sistema valida duplicados por capilla, día y hora de inicio. La vista semanal en grilla refleja los cambios en tiempo real.
Enunciado	Como sacerdote, deseo registrar, modificar y eliminar los horarios de misas por capilla y día para mantener la información actualizada y accesible para los fieles.

Historia de Usuario 2

Campo	Detalle
ID	HU-02
Módulo	Horarios de eucaristías
Rol del usuario	Laico
Prioridad	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	3 puntos
Responsable	Equipo Frontend

Campo	Detalle
Criterios de aceptación	El laico visualiza la vista semanal de misas sin necesidad de autenticarse. No se muestran botones de edición ni gestión en ninguna parte de la vista.
Enunciado	Como laico, deseo visualizar los horarios de misas en una vista semanal, para conocer en qué capilla se celebra misa, a qué hora y con qué sacerdote.

Historia de Usuario 3

Campo	Detalle
ID	HU-03
Módulo	Catequesis
Rol del usuario	Catequista
Prioridad	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	4 puntos
Responsable	Equipo Backend
Criterios de aceptación	El sistema impide la inscripción duplicada de un mismo participante en el mismo nivel. El catequista accede únicamente a los datos de su capilla y nivel asignados.
Enunciado	Como catequista, deseo registrar y gestionar las inscripciones de participantes en mi nivel y capilla asignada, para llevar un control organizado del estado de cada inscrito.

Historia de Usuario 4

Campo	Detalle
ID	HU-04
Módulo	Actas
Rol del usuario	Coordinador / Sacerdote
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	4 puntos
Responsable	Equipo Backend

Campo	Detalle
Criterios de aceptación	Las actas quedan clasificadas por capilla y son consultables en cualquier momento. El tesorero accede en modo de solo lectura con banner informativo visible.
Enunciado	Como coordinador, deseo registrar las actas de reuniones parroquiales y comunitarias con sus acuerdos, asistentes y próxima convocatoria, para garantizar seguimiento a las decisiones tomadas.

Historia de Usuario 5

Campo	Detalle
ID	HU-05
Módulo	Registro financiero
Rol del usuario	Tesorero / Coordinador
Prioridad	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Esfuerzo estimado	6 puntos
Responsable	Equipo Fullstack
Criterios de aceptación	Un movimiento puede vincularse opcionalmente a un evento o a una misa, pero no a ambos simultáneamente. El coordinador gestiona únicamente el fondo de su capilla asignada.
Enunciado	Como tesorero, deseo registrar los ingresos y egresos de los fondos generales de mi capilla con su categoría, monto y fecha, para mantener trazabilidad financiera en todo momento.

Historia de Usuario 6

Campo	Detalle
ID	HU-06
Módulo	Gestión de usuarios
Rol del usuario	Sacerdote
Prioridad	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Esfuerzo estimado	5 puntos
Responsable	Equipo Backend

Campo	Detalle
Criterios de aceptación	Solo el rol Sacerdote puede acceder a este módulo. Ningún otro perfil puede crear, modificar ni eliminar usuarios del sistema.
Enunciado	Como sacerdote, deseo crear y gestionar los usuarios del sistema asignándoles un rol y una capilla, para controlar el acceso diferenciado a cada módulo.

Historia de Usuario 7

Campo	Detalle
ID	HU-07
Módulo	Donaciones
Rol del usuario	Laico / Tesorero
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	4 puntos
Responsable	Equipo Fullstack
Criterios de aceptación	El laico puede registrar una donación adjuntando número de comprobante y cuenta bancaria. El tesorero visualiza las donaciones pendientes y puede aprobarlas o rechazarlas.
Enunciado	Como laico, deseo registrar una donación a los fondos parroquiales o de capilla adjuntando mi comprobante de pago, para contribuir a la comunidad. Como tesorero, deseo cada donación recibida verificando el comprobante.

Historia de Usuario 8

Campo	Detalle
ID	HU-08
Módulo	Solicitudes de catequesis
Rol del usuario	Laico / Catequista
Prioridad	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	4 puntos
Responsable	Equipo Backend

Campo	Detalle
Criterios de aceptación	El laico puede enviar una solicitud de inscripción con su cédula y comprobante de pago de $5. El catequista valida los datos y aprueba o rechaza la solicitud.
Enunciado	Como laico, deseo enviar una solicitud de inscripción a catequesis (Primera Comunión o Confirmación) adjuntando mi cédula y comprobante de pago de $5. Como catequista, deseo revisar y validar cada solicitud antes de registrar al inscrito.

Historia de Usuario 9

Campo	Detalle
ID	HU-09
Módulo	Bautismo y matrimonio
Rol del usuario	Laico / Sacerdote
Prioridad	Alta
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	4 puntos
Responsable	Equipo Backend
Criterios de aceptación	El laico puede enviar una solicitud de bautismo o matrimonio con sus datos. El sacerdote visualiza las solicitudes pendientes y asigna la fecha, hora y capilla correspondiente.
Enunciado	Como laico, deseo solicitar un bautismo o matrimonio indicando mis datos y capilla preferida. Como sacerdote, deseo revisar las solicitudes y asignar la fecha, hora y capilla para cada sacramento.

Historia de Usuario 10

Campo	Detalle
ID	HU-10
Módulo	Intenciones de misa
Rol del usuario	Laico
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	3 puntos

Campo	Detalle
Responsable	Equipo Frontend
Criterios de aceptación	El laico puede registrar una intención de misa de forma gratuita indicando el nombre o motivo de la intención y la capilla. El sistema confirma el registro de la solicitud.
Enunciado	Como laico, deseo solicitar una intención de misa de forma gratuita indicando el nombre o motivo y la capilla preferida, para que sea incluida en la celebración eucarística.

Historia de Usuario 11

Campo	Detalle
ID	HU-11
Módulo	Certificados
Rol del usuario	Laico / Sacerdote
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	4 puntos
Responsable	Equipo Backend
Criterios de aceptación	El sacerdote puede emitir un certificado cambiando su estado a "Emitido". El laico solo puede descargar en PDF los certificados con estado "Emitido" asociados a su perfil, y consultar el estado de los pendientes.
Enunciado	Como sacerdote, deseo emitir los certificados sacramentales de los laicos; y como laico, deseo consultar y descargar mis certificados emitidos (Bautismo, Primera Comunión, Confirmación), para disponer de mis documentos oficiales de la parroquia.

Historia de Usuario 12

Campo	Detalle
ID	HU-12
Módulo	Comunicados
Rol del usuario	Coordinador / Sacerdote
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo

Campo	Detalle
Esfuerzo estimado	3 puntos
Responsable	Equipo Backend
Criterios de aceptación	El coordinador crea y edita comunicados de su capilla con estado Borrador o Enviado. El sacerdote puede dirigir comunicados a toda la parroquia o a una capilla específica. Los laicos visualizan únicamente los comunicados publicados.
Enunciado	Como coordinador o sacerdote, deseo crear y publicar comunicados dirigidos a la parroquia o a una capilla, para mantener informada a la comunidad sobre novedades y avisos.

Historia de Usuario 13

Campo	Detalle
ID	HU-13
Módulo	Calendario parroquial
Rol del usuario	Sacerdote
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	3 puntos
Responsable	Equipo Frontend
Criterios de aceptación	El calendario muestra el mes actual con los eventos organizados por día y categorizados por tipo (Eucaristía, Evento, Reunión, Catequesis). El sacerdote puede navegar entre meses y consultar el detalle de cada día.
Enunciado	Como sacerdote, deseo visualizar y gestionar un calendario mensual con todos los eventos parroquiales categorizados por tipo, para tener una vista global y organizada de la actividad de la parroquia.

Historia de Usuario 14

Campo	Detalle
ID	HU-14
Módulo	Reportes y estadísticas
Rol del usuario	Coordinador / Sacerdote / Tesorero
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Medio
Esfuerzo estimado	5 puntos

Campo	Detalle
Responsable	Equipo Backend
Criterios de aceptación	El coordinador consulta estadísticas de su capilla (inscritos, activos, eventos del mes, solicitudes atendidas). El sacerdote visualiza el reporte general de la parroquia. El tesorero filtra movimientos por fecha, fondo y tipo, con totales de ingresos, egresos y balance. Cada rol accede solo a los reportes de su alcance.
Enunciado	Como coordinador, sacerdote o tesorero, deseo generar reportes y estadísticas según mi nivel de acceso, para tomar decisiones informadas sobre la actividad pastoral y financiera de la parroquia.

Historia de Usuario 15

Campo	Detalle
ID	HU-15
Módulo	Directorio y Perfil de usuario
Rol del usuario	Laico / Coordinador
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Bajo
Esfuerzo estimado	3 puntos
Responsable	Equipo Frontend
Criterios de aceptación	El laico visualiza y edita sus datos personales (nombres, apellidos, cédula, correo, teléfono) y consulta su capilla asignada. El coordinador consulta el directorio de miembros activos de su capilla, con búsqueda por nombre, cédula o rol.
Enunciado	Como laico, deseo gestionar mis datos de perfil; y como coordinador, deseo consultar el directorio de miembros de mi capilla, para mantener actualizada la información y facilitar la comunicación dentro de la comunidad.

Historia de Usuario 16

Campo	Detalle
ID	HU-16
Módulo	Cierres de mes
Rol del usuario	Tesorero / Sacerdote
Prioridad	Media
Riesgo en el desarrollo	Medio
Esfuerzo estimado	4 puntos

Campo	Detalle
Responsable	Equipo Backend
Criterios de aceptación	El tesorero genera el cierre seleccionando mes y año, obteniendo un resumen por fondo. El sistema conserva el historial de cierres anteriores para su consulta. Solo el sacerdote puede eliminar un cierre.
Enunciado	Como tesorero, deseo generar el cierre financiero de cada mes con un resumen por fondo, para consolidar la información contable de la parroquia y mantener un histórico verificable.

Historia de Usuario 17

Campo	Detalle
ID	HU-17
Módulo	Solicitudes de sacramento (prerrequisitos)
Rol del usuario	Laico / Sacerdote
Prioridad	Alta
Riesgo en el desarrollo	Medio
Esfuerzo estimado	5 puntos
Responsable	Equipo Backend
Criterios de aceptación	Al solicitar Primera Comunión, el sistema valida que cada beneficiario tenga el certificado de Bautismo emitido; para Confirmación, exige el certificado de Primera Comunión emitido. Si algún beneficiario no cumple, la solicitud se rechaza indicando el certificado faltante. El sacerdote asigna fecha, aprueba o rechaza cada solicitud.
Enunciado	Como laico, deseo solicitar un sacramento indicando a los beneficiarios; y como sacerdote, deseo que el sistema valide automáticamente los prerrequisitos sacramentales antes de aprobar, para garantizar el cumplimiento del orden litúrgico (Bautismo → Primera Comunión → Confirmación).

10.3 Product backlog:

- Autenticación, gestión de usuarios y asignación de roles por capilla.
- Módulo de horarios de eucaristías con vista semanal en grilla y validación de duplicados.
- Módulo de catequesis con inscripciones, estados y filtros por nivel y capilla.
- Módulo de actas con registro de acuerdos, asistentes y consulta histórica.

- Módulo financiero con registro de movimientos.
- Dashboard personalizado por rol con indicadores relevantes para cada perfil.

10.4 Sprints

Sprint	HU asociadas	Duración	Objetivos principales	Entregables
1	HU-06	2 semanas	Arquitectura base y gestión de usuarios	Módulo de login con JWT, gestión de roles y asignación de capillas.
2	HU-01, HU-02	2 semanas	Horarios de eucaristías	Vista semanal de horarios con validación de duplicados; consulta pública para el laico.
3	HU-03, HU-04	2 semanas	Catequesis y actas	Módulo de inscripciones de catequesis con filtros y estados; registro y consulta histórica de actas.
4	HU-05	2 semanas	Módulo financier	Registro de movimientos por fondo, pruebas de integración y correcciones generales.
5	HU-07, HU-08	2 semanas	Donaciones y solicitudes de catequesis	Módulo de donaciones con aprobación por tesorero; módulo de solicitudes de catequesis con validación de cédula y pago de $5 por catequista.
6	HU-09, HU-10	2 semanas	Solicitudes de bautismo, matrimonio e intenciones de misa	Módulo de solicitudes de bautismo y matrimonio con asignación de fecha por el sacerdote; módulo de intenciones de misa gratuitas para laicos; pruebas finales e integración.
7	HU-11, HU-17	2 semanas	Certificados y prerrequisitos sacramentales	Módulo de certificados con emisión por el sacerdote y descarga en PDF por el laico; validación automática de prerrequisitos (Bautismo → Primera Comunión → Confirmación) en las solicitudes de sacramento.
8	HU-12, HU-13	2 semanas	Comunicados y calendario parroquial	Módulo de comunicados con publicación por capilla o parroquia y estados Borrador/Enviado; calendario mensual con eventos categorizados por tipo (Eucaristía, Evento, Reunión, Catequesis).
9	HU-15	2 semanas	Directorio, perfil e integración final	Gestión de perfil personal del laico y directorio de miembros por capilla para el coordinador; integración frontend-backend de todos los módulos, pruebas integrales y despliegue.

11. DIFICULTADES Y LECCIONES APRENDIDAS

Problemas identificados y estrategias de solución

Durante las etapas iniciales del proyecto se identificó como principal desafío la amplitud de los procesos involucrados en la gestión parroquial, los cuales abarcan la administración de capillas, actividades pastorales, recursos económicos y distintos actores de la comunidad. El análisis de requerimientos evidenció que incorporar todos estos procesos en una sola versión del sistema excedía las limitaciones de tiempo y recursos del proyecto.

Para garantizar la viabilidad de la solución, se delimitó el alcance funcional antes de iniciar el diseño del sistema, priorizando los módulos esenciales y dejando funcionalidades complementarias para futuras versiones. Asimismo, se trabajó con tres capillas representativas, lo que permitió modelar adecuadamente las relaciones entre usuarios, capillas y fondos económicos sin incrementar innecesariamente la complejidad de la estructura de datos.

Adicionalmente, se definió un único sacerdote como autoridad principal dentro del sistema, con el propósito de simplificar la gestión de roles y permisos y mantener la coherencia con el alcance establecido.

Lecciones aprendidas

El desarrollo del proyecto permitió evidenciar la importancia de definir claramente el alcance desde las etapas iniciales, ya que esta decisión contribuye a optimizar recursos y garantizar la calidad de la solución implementada. Asimismo, se constató que las decisiones tomadas durante las fases de análisis y diseño, especialmente aquellas relacionadas con roles, entidades y relaciones del sistema, influyen directamente en la complejidad del desarrollo y en la eficiencia de las etapas posteriores.

12. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El desarrollo del sistema de gestión parroquial permitió construir una solución funcional que cubre los principales procesos administrativos y pastorales de la parroquia. Se diseñó e implementó una base de datos relacional en PostgreSQL que representa adecuadamente las entidades y relaciones del entorno parroquial, incorporando mecanismos de integridad y lógica de negocio automatizada mediante funciones y triggers que garantizan la consistencia de la información. A partir de los prototipos interactivos elaborados en Figma, se desarrolló el frontend en Angular y el backend en Node.js con Express, integrando ambas capas en una aplicación operativa con interfaces diferenciadas según el rol de cada usuario.

Las decisiones definidas a lo largo del proyecto, relacionadas con la delimitación del alcance, la definición de roles y el diseño de la estructura de datos, se fundamentaron en el análisis de los procesos parroquiales, permitiendo orientar el desarrollo hacia las necesidades reales de la organización. Esta base sólida no solo sustentó la implementación de los módulos definidos, sino que facilitó la incorporación de funcionalidades complementarias durante la fase de desarrollo, y deja al sistema preparado para las etapas de pruebas, despliegue y evolución futura.

Posibilidades de escalamiento, mejoras o siguientes versiones.

- Incorporar la generación automática de reportes en formato PDF con resúmenes financieros y listados de inscritos por nivel.
- Extender el modelo de capillas más allá de las tres iniciales, permitiendo que el sistema sea adoptado por otras parroquias sin necesidad de rediseñar la base de datos.
- Generar los certificados sacramentales con firma digital y código QR verificable, de modo que su autenticidad pueda comprobarse en línea.
- Implementar un panel de indicadores (dashboard) con gráficos históricos y comparativas entre capillas y periodos, ampliando los reportes actuales hacia el análisis de tendencias.
- Agregar un módulo de solicitud de ayuda al necesitado, donde las personas puedan registrar sus necesidades y la parroquia pueda gestionar, aprobar y dar seguimiento a los casos de apoyo social.

13. RFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] Angular Team, Announcing Angular v20. Google, 2025. [En línea]. Disponible en: https://angular.dev

[2] Node.js Foundation, Node.js Documentation — API Reference. OpenJS Foundation, 2025. [En línea]. Disponible en: https://nodejs.org/en/docs

[3] PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL 18 Documentation. PostgreSQL, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.postgresql.org/docs/current

[4] D. Harshitha, P. Preethi, T. Sai Vineeth, y N. Varma Alluri, "Interpretation and Analysis of Angular Framework," in Proc. 2023 7th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC), IEEE, 2023. [En línea]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/10047474

[5] M. Gajic, y D. Savic, "Comparative analysis of the selected relational database management systems," in Proc. 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), IEEE, 2017. [En línea]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/7973658

[6] Microsoft, TypeScript Documentation. Microsoft, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.typescriptlang.org/docs

[7] S. Tilkov y S. Vinoski, "Node.js: Using JavaScript to Build High-Performance Network Programs," IEEE Internet Computing, vol. 14, no. 6, pp. 80-83, Nov.-Dec. 2010. [En línea]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/5617064

[8] pgAdmin Development Team, pgAdmin 4 Documentation. pgAdmin, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/latest

[9] Figma Inc., Figma Help Center. Figma, 2025. [En línea]. Disponible en: https://help.figma.com

[10] Schwaber, K. y Sutherland, J., La Guía de Scrum — La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org, 2020. [En línea]. Disponible en: https://scrumguides.org